

1)  $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$  ve  $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ y \end{bmatrix}$  olsun.  $AB = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$  ise  $x$  ve  $y$ 'yi bulunuz.

**Çözüm:** İki matrisin çarpımından:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & x & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + x \cdot 4 + 3 \cdot y \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 + 1 \cdot y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 4x + 3y \\ 4 - 4 + y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$$

İkinci satırların eşitliğinden;  $y = 6$  bulunur. Birinci satırların eşitliğinden,  $2 + 4x + 3y = 12$  olur ve burada  $y = 6$  yazıldığında,  $x = -2$  olarak bulunur.

2)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$  ve  $x = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$  olmak üzere,  $Ax = rx$  olacak şekilde bir  $r$  skaleri belirleyiniz.

**Çözüm:** Verilen matrisler  $Ax = rx$  eşitliğinde yazıldığında:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matris çarpımı yapıldığında ve bir matrisin bir skaler ile çarpımında o matrisin tüm elemanları çarpılacağından:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}r \\ \frac{1}{4}r \\ r \end{bmatrix}$$

İki matrisin eşitliğinden, karşılıklı elemanları eşitleyerek  $r = 2$  olarak bulunur.

3)  $Ax = rx$  iken,  $A^2x = sx$  olacak şekilde bir  $s$  skaleri belirleyiniz.

**Çözüm:**  $r$  bir skaler olduğundan aşağıdaki eşitlik yazılır:

$$A^2x = A(Ax) = A(rx) \underset{\substack{\downarrow \\ r \text{ bir skaler}}}{=} r(Ax) \underset{\substack{\downarrow \\ Ax = rx}}{=} r(rx) = r^2x$$

Sonuç olarak

$$A^2x = r^2x$$

olarak bulunduğundan,

$$s = r^2$$

elde edilir.

$$4) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ matrisleri olsun.}$$

(Eğer mümkün ise) Aşağıdaki işlemleri yapınız:

- a)  $C + E$       b)  $AB$  ve  $BA$       c)  $2C - 3E$       d)  $AB + D^2$ ,  $D^2 = DD$   
e)  $F^T E$       f)  $A(BD)$       g)  $(AB)D$       h)  $A(C + E)$   
i)  $AC + AE$       j)  $(A^T)^T$       k)  $(AB)^T$       l)  $B^T A^T$   
m)  $(C + E)^T$       n)  $C^T + E^T$       o)  $A(2B)$  ve  $2(AB)$       p)  $2F - 3(AE)$

**Çözüm:**

$$a) C + E = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2 & -1-4 & 3-5 \\ 4+0 & 1+1 & 5+4 \\ 2+3 & 1+2 & 3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$
$$b) AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}$$
$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 8 & 17 \end{bmatrix}$$

Buradan,  $AB \neq BA$  olduğu görülür; matris çarpımı değişmeli değildir.

$$c) 2C - 3E = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 6 \\ 8 & 2 & 10 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 12 & -15 \\ 0 & -3 & -12 \\ -9 & -6 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 10 & -9 \\ 8 & -1 & -2 \\ -5 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

d) (f)'de elde edilen  $AB$  çarpımı kullanılarak:

$$AB + D^2 = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & -16 \\ 16 & 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & -8 \\ 32 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\text{e)} F^T E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2+9 & 4+6 & -5+3 \\ 4+15 & -8+4+10 & 10+16+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 10 & -2 \\ 19 & 6 & 31 \end{bmatrix}$$

$$\text{f)} BD = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 8 & 1 \\ 13 & 4 \end{bmatrix}$$
$$A(BD) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 8 & 1 \\ 13 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}$$

g) (b)'de elde edilen  $AB$  çarpımı kullanılarak:

$$(AB)D = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42+16 & -28+40 \\ 48+18 & -32+45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 12 \\ 66 & 13 \end{bmatrix}$$

Böylece, (f) ile (g)'den görülür ki  $A(BD) = (AB)D$ . (Matrislerde cebirsel işlemlerin özellikleri-birleşme özelliği doğrulandı.)

h) (a) şıkında edilen  $C + E$  toplamı kullanılarak:

$$A(C + E) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

$$\text{i)} AC + AE = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 17 & 4 & 22 \\ 18 & 3 & 23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 4 & 16 \\ 16 & 1 & 18 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 28 & 8 & 38 \\ 34 & 4 & 41 \end{bmatrix}$$

Böylece, (h) ile (i)'den görülür ki  $A(C + E) = AC + AE$ . (Matrislerde cebirsel işlemlerin özellikleri-dağılıma özelliği doğrulandı.)

$$\textbf{j)} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \implies (A^T)^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = A$$

**k)** (b)'de elde edilen  $AB$  çarpımı kullanılarak:

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\textbf{l)} \quad B^T A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 16 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Böylece, (k) ve (l) şıklarından görülür ki  $(AB)^T = B^T A^T$ . (Matrislerde cebirsel işlemlerin özellikleri-transpoz çarpım özelliği doğrulandı.)

**m)** (a)'da elde edilen  $C + E$  toplamı kullanılarak:

$$(C + E)^T = \left( \begin{bmatrix} 5 & -5 & 8 \\ 4 & 2 & 9 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\textbf{n)} \quad C^T + E^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 5 \\ -5 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \end{bmatrix}$$

Böylece, (m) ve (n) şıklarından görülür ki  $(C + E)^T = C^T + E^T$ . (Matrislerde cebirsel işlemlerin özellikleri-transpoz toplam özelliği doğrulandı.)

$$\textbf{o)} \quad A(2B) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 8 + 18 & 0 + 4 + 12 \\ 4 + 4 + 24 & 0 + 2 + 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 16 \\ 32 & 18 \end{bmatrix}$$

(b) şıkında elde edilen  $AB$  çarpımı kullanılarak:

$$2(AB) = 2 \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 16 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 & 16 \\ 32 & 18 \end{bmatrix}$$

Böylece,  $A(2B) = 2(AB)$  olduğu görülür. (Matrislerde cebirsel işlemlerin özellikleri-skaler çarpım özelliği doğrulandı.)

**p)** (i)'de elde edilen  $AE$  çarpımı kullanılarak:

$$2F - 3(AE) = 2 \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 11 & 4 & 16 \\ 16 & 1 & 18 \end{bmatrix}$$

Burada, matrislerin boyutları uyuşmadığı için çıkarma işlemi yapılamaz. ( $3 \times 2$  ve  $2 \times 3$  tipinde matrisler)

$2F - 3(AE)$  tanımsızdır.

**5)**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  ve  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$  olsun.  $AB \neq BA$  olduğunu gösteriniz.

**Çözüm:**

$$AB = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad BA = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Böylece  $AB \neq BA$ .

**6)** İlaveli (ek) matrisi  $\left[ \begin{array}{cccc|c} -2 & -1 & 0 & 4 & 5 \\ -3 & 2 & 7 & 8 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right]$  olan lineer sistemi yazınız.

**Çözüm:**

$$-2x_1 - x_2 + 4x_4 = 5$$

$$-3x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 3$$

$$x_1 + 2x_4 = 4$$

$$3x_1 + x_3 + 3x_4 = 6$$

**7)**  $AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  şartını sağlayan  $2 \times 2$  tipinde  $A$  ve  $B$  matrisleri bulunamayacağını gösteriniz.

**İspat:**  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  ve  $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$  olsun.  $AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  olsun.

$$AB - BA = \begin{bmatrix} ae + bg - ea - fc & af + bh - eb - fd \\ ce + dg - ga - hc & cf + dh - gb - hd \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olup}$$

buradan,  $bg - fc = 1$  ve  $cf - gb = 1$  elde edilir. İki denklemden;  $bg - fc = 1$  ve  $bg - fc = -1$  elde edilir, bu ise bir çelişkidir. O halde bu şekilde  $A$  ve  $B$  matrislerinin bulunamayacağı ispat edilmiş olur.

8)  $A^2 = AA = 0$  olacak şekilde sıfırdan farklı bir  $2 \times 2$  tipinde  $A$  matrisi bulunuz.

**Çözüm:**  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  olsun.

$$A^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ca + dc & cb + d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ olduğundan,}$$

$$\left. \begin{array}{l} a^2 + bc = 0 \\ d^2 + bc = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a^2 = d^2 = -bc \text{ ve}$$

$$\left. \begin{array}{l} b(a + d) = 0 \\ c(a + d) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a = -d.$$

Bu koşullara uygun bir  $A$  matrisi örneği:  $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

9)  $A$  bir ters simetrik matris ise o zaman  $AA^T = A^T A$  ve  $A^2$  matrislerinin simetrik olduğunu gösteriniz.

**Çözüm:**  $A$  bir ters simetrik matris olsun. Bu durumda,  $A^T = -A$  olduğunu biliyoruz. Bu nedenle,

$$AA^T = A(-A) = (-A)A = A^T A$$

olduğu görülür. Böylece,

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$$

olduğundan  $AA^T$  matrisinin simetrik olduğu ve

$$(A^2)^T = (AA)^T = A^T A^T = (-A)(-A) = A^2$$

bulunduğu için  $A^2$  matrisinin de simetrik olduğu görülür.

10)  $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  matrisi veriliyor.  $A^2 + 2A - 3I$  matrisini bulunuz.

**Çözüm:**  $A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$  ve  $2A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$  ve

skaler 3 matris ifadesi ile  $3I = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$  olarak yazılır.

$$A^2 + 2A - 3I = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

**11)**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  matrisi verilsin.  $n$  bir pozitif tamsayı olmak üzere  $A^n$  ifadesini bulunuz.

**Çözüm:**

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \cdot 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \cdot 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \cdot 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$n \text{ için: } A^n = \begin{bmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olduğu görülür.}$$

**12)**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  matrisi ile değişmeli (komütatif) olan bütün matrisleri ifade ediniz.

**Çözüm:**

Eğer  $A$  ve  $B$  kare matrisleri için  $AB = BA$  özelliği sağlanırsa,  $A$  ve  $B$ 'ye değişmelidir denir.

$AB = BA$  eşitliğini sağlayan tüm  $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  matrislerini bulmalıyız.  $AB = BA$  eşitliğinden,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ a+c & b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & 2a+b \\ c+d & 2c+d \end{bmatrix}$$

olur. Eşitliğin tanımından (eleman eleman eşitlersek),

$$a + 2c = a + b$$

$$a + c = c + d$$

$$b + 2d = 2a + b$$

$$b + d = 2c + d$$

elde edilir. Bu sistemden,  $a = d$  ve  $b = 2c$  elde edilir. Böylece,  $B$  matrisinin,

$$B = \begin{bmatrix} a & 2c \\ c & a \end{bmatrix}$$

şeklinde olduğu görülür.

**13)**  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  olsun.  $ad - bc \neq 0$  ise  $A$  matrisinin çarpmaya göre tersinin bulunduğunu ve

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

olduğunu gösteriniz.

**Çözüm:**  $A$  matrisinin tersinin var olması için,  $AB = I_2$  ve  $BA = I_2$  koşulunu sağlayacak bir  $B$  matrisi

arıyoruz.

$$B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \text{ olduğunu varsayalım.}$$

$$AB = I_2 \implies \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} ax + bz = 1 \\ ay + bt = 0 \\ cx + dz = 0 \\ cy + dt = 1 \end{cases} \text{ sistemi elde edilir.}$$

Yukarıdaki sistem çözüldüğünde;  $ad - bc \neq 0$  olduğundan,

$$x = \frac{d}{ad - bc}, \quad y = \frac{-b}{ad - bc}, \quad z = \frac{-c}{ad - bc}, \quad t = \frac{a}{ad - bc}$$

bulunur. Bu değerler yerine yazılırsa:

$$B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

bulunur. Buradan  $B$  matrisinin  $BA = I_2$  eşitliğini de doğruladığı kolayca görülebilir. Öyleyse  $A$  matrisinin tersi vardır ve  $A^{-1} = B$ 'dir.

**14)**  $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  ve  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$  olmak üzere,  $(AB)^{-1}$  matrisini bulunuz.

**Çözüm:** Teorem gereği,  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  olduğu bilindiğine göre;

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 + 5 & 4 + 15 \\ 9 - 2 & 6 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 19 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

**15)**  $A$  ve  $C$  singüler olmayan matrisler,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ ve } b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ olmak üzere } ACx = b \text{ lineer sistem olsun. } x \text{ çözümünü bulunuz.}$$

**Çözüm:**  $A$  singüler olmayan bir matris olduğu için  $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$  yazılır (tersi vardır).

Aynı şekilde  $C$  matrisi de singüler olmayan bir matris olduğu için  $CC^{-1} = C^{-1}C = I_n$  yazılır (tersi vardır).

$ACx = b$  sistemini çözmek için her iki tarafı soldan  $A^{-1}$  ile çarparsak:

$$A^{-1}(AC)x = A^{-1}b \implies \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n} Cx = A^{-1}b \implies Cx = A^{-1}b$$

Elde edilen  $Cx = A^{-1}b$  eşitliğinde her iki tarafı soldan  $C^{-1}$  ile çarparsak:

$$C^{-1}(Cx) = C^{-1}(A^{-1}b) \implies \underbrace{(C^{-1}C)}_{I_n} x = C^{-1}(A^{-1}b) \implies x = C^{-1}(A^{-1}b)$$



olarak bulunur. Böylece ifadeler yerine yazılırsa:

$$A^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+3 \\ -2+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$x = C^{-1}(A^{-1}b) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14+1 \\ 7+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 9 \end{bmatrix}$$

çözüm bulunur.

**16)**  $A$  singüler olmayan bir matris ve

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  ve  $b = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$  olmak üzere  $A^T x = b$  lineer sistem olsun,  $x$  çözümünü bulunuz.

**Çözüm:**  $A$  singüler olmayan bir matris ise  $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$  olduğu,  $A^T$  da singüler olmayan bir matris olduğu ve  $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$  olduğu bilindiğinden;

$A^T x = b$  eşitliğinin her iki tarafı soldan  $(A^T)^{-1}$  ile çarpılırsa:

$$(A^T)^{-1}(A^T x) = (A^T)^{-1}b \implies \underbrace{((A^T)^{-1}A^T)}_{I_n} x = (A^T)^{-1}b \implies x = (A^T)^{-1}b$$

olarak bulunur. Burada,  $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$  olduğundan;

$$x = (A^{-1})^T b$$

yazılabilir. Böylece verilen matrisler yerlerine yazılırsa:

$$x = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

çözüm bulunur.

**17)**  $A$  ve  $C$  singüler olmayan matrisler,

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $C^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$  ve  $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  olmak üzere  $C^T Ax = b$  lineer sistem olsun,  $x$  çözümünü bulunuz.

**Çözüm:**  $A$  ve  $C$  singüler olmayan matrisler ise  $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$  olduğu,  $C^T$  da singüler olmayan bir matris olduğu ve  $(C^T)^{-1} = (C^{-1})^T$  olduğu bilinmekte olup;

$C^T Ax = b$  eşitliğinin her iki tarafı soldan  $(C^T)^{-1}$  ile çarpılırsa:

$$(C^T)^{-1}(C^T A)x = (C^T)^{-1}b \implies \underbrace{((C^T)^{-1}C^T)}_{I_n} Ax = (C^T)^{-1}b \implies Ax = (C^T)^{-1}b$$

Elde edilen  $Ax = (C^T)^{-1}b$  eşitliğinde her iki taraf  $A^{-1}$  ile çarpılırsa;

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}(C^T)^{-1}b \implies \underbrace{(A^{-1}A)}_{I_n}x = A^{-1}(C^T)^{-1}b \implies x = A^{-1}(C^T)^{-1}b = A^{-1}(C^{-1})^Tb$$

olarak bulunur. Böylece verilen matrisler yerine yazılırsa:

$$x = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

çözüm bulunur.

**18)**  $x_1$  ve  $x_2$ ,  $Ax = 0$  homojen lineer denklem sisteminin çözümleri olsun.

**a)**  $x_1 + x_2$ 'nin de bir çözüm olduğunu gösteriniz.

**b)**  $x_1 - x_2$ 'nin de bir çözüm olduğunu gösteriniz.

**Çözüm:**  $x_1$  ve  $x_2$ ,  $Ax = 0$  sisteminin çözümü olduklarından,

$$Ax_1 = 0 \quad \text{ve} \quad Ax_2 = 0$$

yazılır.

**a)**  $x_1 + x_2$ 'nin de bu sistemin çözümü olması demek  $A(x_1 + x_2) = 0$  sağlanması demektir ve bunu göstermeliyiz.

Matris çarpımının dağılma özelliği kullanılarak:

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0$$

bulunur. Dolayısıyla,  $x_1 + x_2$  de  $Ax = 0$  sisteminin bir çözümüdür.

**b)** Aynı şekilde,  $x_1 - x_2$ 'nin de bu sistemin çözümü olması demek  $A(x_1 - x_2) = 0$  sağlanması demektir ve bunu göstermeliyiz. Yine matris çarpımının dağılma özelliği kullanılarak:

$$A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 = 0 - 0 = 0$$

bulunur. Dolayısıyla,  $x_1 - x_2$  de  $Ax = 0$  sisteminin bir çözümüdür.

**19)**  $x_1$  ve  $x_2$ , eğer  $Ax = b$  lineer denklem sisteminin çözümleri ise,  $x_1 - x_2$ 'nin  $Ax = 0$  homojen denklem sisteminin bir çözümü olduğunu gösteriniz.

**Çözüm:**  $x_1$  ve  $x_2$ ,  $Ax = b$  sisteminin çözümü olduklarından,

$$Ax_1 = b \quad \text{ve} \quad Ax_2 = b$$

yazılır.  $x_1 - x_2$ 'nin,  $Ax = 0$  sisteminin çözümü olması demek  $A(x_1 - x_2) = 0$  sağlanması demektir ve bunu göstermeliyiz:

$$A(x_1 - x_2) = Ax_1 - Ax_2 = b - b = 0$$

bulunur. Dolayısıyla,  $x_1 - x_2$ ,  $Ax = 0$  sisteminin bir çözümüdür.

**20)**  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$  olmak üzere,  $A^4$ 'ü bulunuz.

**Çözüm:**

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{bmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -27 & 0 \\ 0 & 0 & 125 \end{bmatrix},$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & -27 & 0 \\ 0 & 0 & 125 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 \\ 0 & 0 & 625 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Bu örnekten görüleceği üzere, köşegen matrislerde üs almanın genel kuralı (negatif olmayan bir  $k$  tamsayısı için):

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \implies A^k = \begin{bmatrix} a_{11}^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^k \end{bmatrix}$$

olarak yazılır.

**21)**  $A$  matrisi köşegen elemanları sıfırdan farklı ve  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  şeklinde olan bir köşegen matris olmak üzere,  $A$  singüler değildir ve  $A^{-1}$  matrisi köşegen elemanları  $\frac{1}{a_{11}}, \frac{1}{a_{22}}, \dots, \frac{1}{a_{nn}}$  olan köşegen matristir. İspatlayınız.

**Çözüm:**  $A = [a_{ij}]$  ve  $B = [b_{ij}]$  matrisleri  $n \times n$  tipinde matrisler olsun.  $AB = I$  koşulunu yazalım:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \delta_{ij}$$

$A$  köşegen bir matris olduğundan  $a_{ik} = a_{ii}$  yalnızca  $k = i$  için, aksi halde  $a_{ik}$  sıfır olur. O halde  $a_{ii} b_{ij} = \delta_{ij}$  olur. Buradan ( $a_{ii} \neq 0$  olduğundan):

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{a_{ii}} & i = j \text{ ise} \\ 0 & i \neq j \text{ ise} \end{cases}$$

Yani  $B$  de bir köşegen matristir ve köşegen elemanları  $\frac{1}{a_{ii}}$ 'dir. Aynı şekilde  $BA = I$  da sağlanır. Sonuç olarak  $AB = BA = I$  sağlandığından  $A$  singüler değildir ve:

$$B = A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{nn}} \end{bmatrix}$$

**Kaynaklar:**

- 1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).
- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008.